

Geometria e Física — 7º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Geometria · Capítulo 1 — Circunferência e círculo

O aluno precisa aprender: a chamar cada parte da circunferência pelo nome certo e a ir e voltar entre o diâmetro e o comprimento usando π .

A avaliação vai verificar se ele: dá o nome ao segmento que liga dois pontos da curva sem passar pelo centro e, numa segunda questão de alternativas, parte do comprimento de uma fita que contorna um prato para chegar ao diâmetro — uma divisão, e não a multiplicação que o capítulo treina.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Elementos da circunferência — raio, corda, diâmetro e arco	nomear cada elemento a partir da sua descrição	identificar os quatro num desenho sem legenda	explicar por que o diâmetro é necessariamente a maior corda
Posições relativas de um ponto e de uma reta	dizer que a posição sai da comparação entre a distância ao centro e o raio	classificar uma reta como secante, tangente ou externa a partir da distância	explicar por que a diferença entre os dois números não decide nada, e sim qual deles é maior
★ O número π e o comprimento da circunferência	dizer que π é a razão entre o comprimento e o diâmetro, e que é irracional	calcular o comprimento a partir do diâmetro, ou o diâmetro a partir do comprimento	explicar por que arredondar π para 3 produz uma medida insuficiente numa compra

Física · Capítulo 1 — Movimento, referencial e velocidade

O aluno precisa aprender: que estar parado ou em movimento não é propriedade do corpo: depende de quem olha e de onde.

A avaliação vai verificar se ele: lê as duas anotações contraditórias sobre Rafael na escada rolante e reconhece que as duas se sustentam — sem cair na leitura que compara velocidades que o caso não informa.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Relatividade do movimento — referencial e trajetória	dizer que um corpo só está em movimento em relação a alguma coisa	apontar, num caso novo, qual referencial cada observador adotou	julgar duas descrições opostas do mesmo movimento e mostrar que as duas se sustentam
Distância percorrida e deslocamento	dizer que o caminho feito e a distância entre partida e chegada são coisas diferentes	comparar os dois numa ida e volta	explicar por que uma volta completa deixa uma delas em zero
Rapidez e velocidade	dizer que a velocidade acrescenta direção e sentido à rapidez	decidir, num caso, se a informação dada basta ou falta o rumo	explicar por que dois carros a 60 km/h podem se afastar um do outro

Física · Capítulo 2 — Força e movimento

O aluno precisa aprender: que um objeto parado não está livre de forças: ele está sob forças que se anulam.

A avaliação vai verificar se ele: identifica, na cena nova de uma mochila pendurada no gancho da carteira, o par de forças que se equilibra — e não marca a alternativa que conclui que, se nada se move, nenhuma força age.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Força como interação, e não como posse	dizer que a força acontece entre dois corpos, com quem exerce e quem recebe	apontar quem age sobre quem numa cena nova	explicar por que não faz sentido dizer que um corpo “tem” força
Força é vetorial — intensidade, direção e sentido	nomear as três informações que descrevem uma força	descrever uma força de uma cena com as três informações	explicar por que duas forças iguais em intensidade podem produzir efeitos opostos
Tipos de força — peso, atrito, normal e elástica	nomear as quatro e dizer a direção de cada uma	identificar quais atuam numa cena nova	explicar por que a normal numa rampa não aponta para cima
★ Equilíbrio: parado não é ausência de forças	dizer que um corpo parado pode ter forças agindo sobre ele	reconhecer, numa cena nova, o par de forças que se equilibra	explicar por que retirar um dos dois corpos desfaz o equilíbrio e inicia o movimento